

5. SCT: Metoda parciálních vln

#5

Teorie rozptylu – metoda parciálních vln

Vyjádření amplitudy pružného rozptylu na sférický symetrickém potenciálu (rychle klesajícím s r) pomocí amplitud parciálních vln, fázových posunutí a elementů S-matice, diferenciální a integrální účinný průřez pružného rozptylu, určení fázových posunutí parciálních vln pro potenciály s ostrou hranicí

Vyjádření amplitudy ve sférických vlnách

- funguje pouze pro SFÉRICKÉ POTENCIÁLY

- rozkládá amplitudy podle orbitálního momentu hybnosti: l

- máme asymptotické vlnové funkce

$$\psi_k(\vec{r}) \propto e^{ikz} + f_k(\vartheta) \frac{e^{ikr}}{r}$$

→ pro obecný sférický potenciál ji rozložíme do báze orbitálního momentu hybnosti:

$$|klm\rangle \equiv Q_{kl}(r) Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$$

- jaká osu z je daná směrem přicházející částice, je projekce orbitálního momentu hybnosti na osu z vždy $m=0$

→ $Y_{20}(\vartheta, \varphi) \propto P_2(\cos\vartheta)$ Legendovy polynomy

- přicházející rovinnou vlnu lze rozložit do sférických vln:

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos\vartheta)$$

sférické Besselovy funkce

$$\approx \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l \frac{e^{ikr} - e^{-i(kr-2\pi)}}{2ikr} P_l(\cos\vartheta)$$

$$= \frac{\sin(kr - l\frac{\pi}{2})}{kr}$$

- pomocí rozkladu obecní ϑ -závislé funkce do báze l můžeme psát pro amplitudu rozptylu

$$f_k(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \underbrace{F_l(k)}_{\text{amplituda parciálních vln}} P_l(\cos\vartheta)$$

⇒ pro asymptotickou vlnovou funkci tak dostáváme

$$\psi_k(\vec{r}) \approx \frac{1}{(4\pi kr)} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{1}{2ik} \left[(1+2ikF_l(k)) \underbrace{\frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{vycházející vlna}} - \underbrace{\frac{e^{-i(kr-2\pi)}}{r}}_{\text{stávající vlna}} \right] P_l(\cos\vartheta)$$

$$S_l(k) := 1 + 2ikF_l(k)$$

- $S_l(k) \equiv \langle kl0 | \hat{S} | kl0 \rangle$ je diagonální prvek S-matice v bázi $|klm\rangle$

↳ to je vidět z evoluce pro $r \rightarrow \infty$

$$e^{ikz} \equiv \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{e^{ikr} - e^{-i(kr-2\pi)}}{2ikr} P_l(\cos\vartheta)$$

$$\psi_k(\vec{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{S_l(k) e^{ikr} - e^{-i(kr-2\pi)}}{2ikr} P_l(\cos\vartheta)$$

- musí platit rovnice kontinuity: $|přicházející tok| = |odcházející tok|$

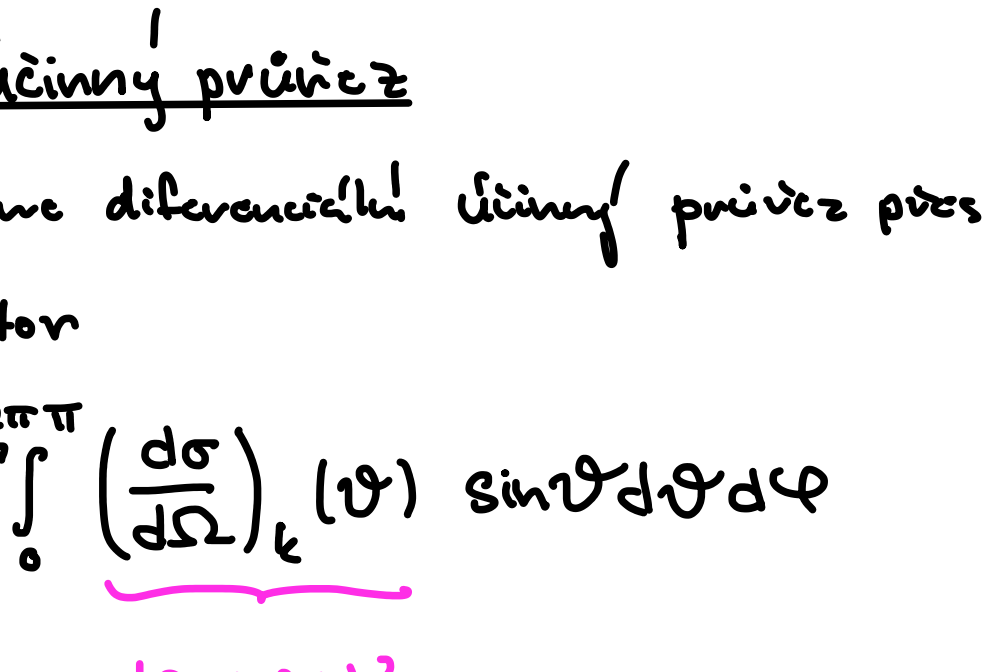
⇒ koeficienty před odcházející a přicházející vlnou pro každé l se mohou lišit pouze ve fázi

$$S_l(k) := 1 - 2ikF_l(k) = e^{2i\delta_l(k)}$$

↕ ekvivalentní parametrizace pomocí $\delta_l(k)$

$$F_l(k) = e^{i\delta_l(k)} \frac{\sin\delta_l(k)}{k}$$

- $\delta_l(k)$ je reálnou fázový posun l -té odcházející parciální vlny



- pomocí elementů S-matice / fázových posunutí můžeme určit amplitudu rozptylu

$$f_k(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{S_l(k) - 1}{2ik} P_l(\cos\vartheta)$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l(k)} \sin\delta_l(k) P_l(\cos\vartheta)$$

Integrovní účinný průřez

- přintegrujeme diferenciální účinný průřez přes celý úhlový prostor

$$\sigma_{el}(k) = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \underbrace{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_k}_{|f_k(\vartheta)|^2}(\vartheta) \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$$

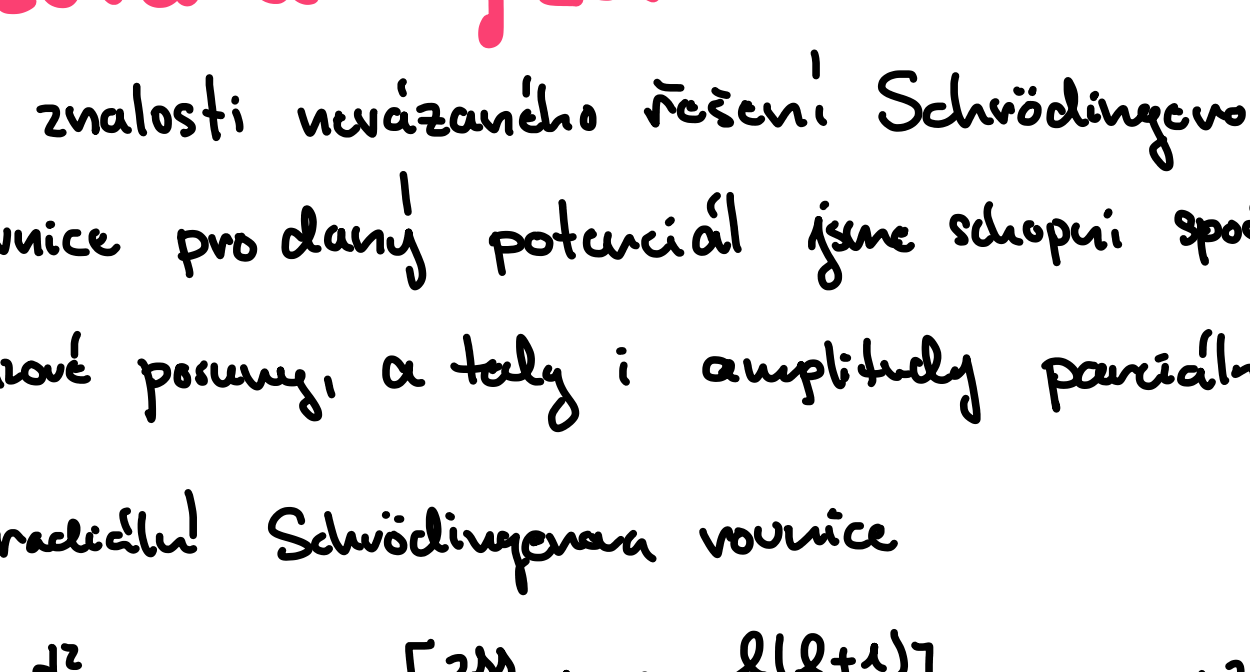
$$= 2\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) F_l(k) F_{l'}^*(k) \int_0^\pi \underbrace{P_l(\cos\vartheta) P_{l'}(\cos\vartheta) \sin\vartheta d\vartheta}_{\substack{\text{Relace ortogonalit} \\ \text{Legendových polynomů} \quad \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}}}$$

$$\sigma_{el}(k) = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_{el}^{(0)}(k) \equiv \sum_{l=0}^{\infty} 4\pi (2l+1) |F_l(k)|^2$$

$$= \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2\delta_l(k)$$

Klasická kalkulace impulsním faktorem

- integrovní účinný průřez lze snadno klasicky interpretovat pomocí impulsního parametru b



orbitální moment hybnosti: $L = \underbrace{p}_{\sqrt{2l(l+1)}} \underbrace{b}_{b} = pb = \hbar k b$

$$\Rightarrow \text{pro dané } l \text{ máme } b \approx \frac{\sqrt{l(l+1)}}{k}$$

→ očekávaný účinný průřez pro l -tou parciální vlnu

$$\sigma_l^{(0)}(k) = \pi \left(b_{l+1/2}^2 - b_{l-1/2}^2 \right) = \frac{\pi}{k^2} (2l+1)$$

$$\downarrow \text{ pomocí } e \text{ kvantování } \quad \frac{\pi}{k^2} (2l+1) \quad \frac{4\pi \sin^2\delta_l(k)}{k^2} \in [0, 4]$$

⇒ konstruktivní / destruktivní interference

Odhad maximálního momentu hybnosti

- odhad pro l_{max} , u kterého je možné řádu utnout

→ pro potenciál s dostatečnou $R \Rightarrow V(r > R) \approx 0$ uvažujeme $l_{max} \approx kR$

Fázová analýza

- ze znalosti nerezonančního řešení Schrödingerovy rovnice pro daný potenciál jsme schopni spočítat fázové posuny, a tedy i amplitudy parciálních vln

• reálná Schrödingerova rovnice

$$\frac{d^2}{dr^2} u_{kl}(r) - \left[\frac{2m}{\hbar^2} V(r) + \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u_{kl}(r) + k^2 u_{kl}(r) = 0$$

pro $r > R$, tedy kde $V(r > R) \equiv 0$ máme řešení

$$Q_{kl}(r) = \frac{u_{kl}(r)}{r} = a_l j_l(kr) + b_l n_l(kr)$$

$$= C_l^+ h_l^+(kr) + C_l^- h_l^-(kr)$$

- Sférické Besselovy funkce

$$j_l(kr) \sim \frac{1}{kr} \sin(kr - l\frac{\pi}{2})$$

$$n_l(kr) \sim -\frac{1}{kr} \cos(kr - l\frac{\pi}{2})$$

- Hankelovy funkce

$$h_l^\pm(kr) := j_l(kr) \pm i n_l(kr)$$

$$h_l^+(kr) \sim \frac{1}{kr} e^{i[kr - (l+1)\frac{\pi}{2}]}$$

$$h_l^-(kr) \sim \frac{1}{kr} e^{-i[kr - (l+1)\frac{\pi}{2}]}$$

→ obecné řešení pro $r > R$:

$$\psi_k(r, \vartheta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \alpha_{lm} Q_{kl}(r) Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$$

$$|\alpha_l|^2 + |\beta_l|^2 = 1 \quad \alpha_l j_l(kr) + \beta_l n_l(kr)$$

$$|\alpha_l|^2 + |\beta_l|^2 = 1 \quad C_l^+ h_l^+(kr) + C_l^- h_l^-(kr)$$

→ chceme, aby pro $V(r) \equiv 0 \quad \forall r$ byla vlnová funkce identická s přicházející vlnou $\propto e^{ikz}$

$$\sum_{l,m} \alpha_{lm} \underbrace{j_l(kr)}_{\substack{\text{ne diverguje} \\ \text{v počátku}}} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \stackrel{!}{=} \frac{1}{(4\pi)^{1/2}} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) \underbrace{P_l(\cos\vartheta)}_{\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{20}(\vartheta, \varphi)}$$

$$\Rightarrow \alpha_{lm} = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} (2l+1) i^l \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \delta_{m0}$$

→ pro obecné $V(r)$ s konečnou dostatečně asymptoticky tvar:

$$\downarrow \text{ vytkli jsme } \quad \frac{i^{l+1}}{i} = e^{i\frac{\pi}{2}(2l+1)}$$

$$\psi_k(r, \vartheta, \varphi) \sim \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{1}{ikr} [C_l^+ e^{ikr} + C_l^- e^{-i(kr-2\pi)}] P_l(\cos\vartheta)$$

⇒ porovnáním s očekávanou asymptotikou dostáváme

$$C_l^+ = \frac{1}{2} e^{2i\delta_l(k)} \quad C_l^- = \frac{1}{2}$$

$$Q_{kl}(r) = \frac{1}{2} e^{2i\delta_l(k)} [j_l(kr) + i n_l(kr)] + \frac{1}{2} [j_l(kr) - i n_l(kr)]$$

$$Q_{kl}(r) = e^{i\delta_l(k)} [\cos\delta_l(k) j_l(kr) - \sin\delta_l(k) n_l(kr)]$$

$$\sim \frac{e^{i\delta_l(k)}}{kr} [\cos\delta_l(k) \sin(kr - l\frac{\pi}{2}) + \sin\delta_l(k) \cos(kr - l\frac{\pi}{2})]$$

→ pokud známe $Q_{kl}(r)$, čteme z asymptotického řešení fázové posuny $\delta_l(k)$

Potenciál s ostrou hranicí

→ explicitně výsledek získáme, pokud je $V(r > R) \equiv 0$

- může být bodově ukončen

⇒ vlnové funkce pro $r < R$ a $r > R$ musí být spojitě sešitý i se spojitou 1. derivací

→ využijeme logaritmickou derivaci

$$\beta_{kl}(R) := R \frac{d}{dr} \log Q_{kl}(r) \Big|_{r=R} = R \frac{Q'_{kl}(r)}{Q_{kl}(r)} \Big|_{r=R}$$

→ pro všechna $r > R$ máme:

$$\beta_{kl}(R^+) = kR \frac{\cos\delta_l(k) j'_l(kR) - \sin\delta_l(k) n'_l(kR)}{\cos\delta_l(k) j_l(kR) - \sin\delta_l(k) n_l(kR)}$$

$$\beta_{kl}(R^-) \leftarrow \text{musíme znát vnitřní řešení SE}$$

$$\tan\delta_l(k) = \frac{kR j'_l(kR) - \beta_{kl}(R^-) j_l(kR)}{kR n'_l(kR) - \beta_{kl}(R^-) n_l(kR)}$$